

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2013-2014 学年第一学期期末考试

数字逻辑 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 12 级计算机专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	30	20	10	20	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一.选择题（共30分每小题3分）

- 1、欲对全班 30 个同学以二进制代码编码表示，最少需要二进制的位数是_____A_____
A、 5 B、 6 C、 10 D、 30
- 2、函数 $F = \overline{ABC} + A + B + C$ 的最简式为_____B_____。
A、 1 B、 $\overline{A} \overline{B} \overline{C}$ C、 0 D、 $\overline{A}$
- 3、设 $F = \overline{AB} + \overline{CD}$ ，则它的反函数是_____C_____。
A、 $\overline{F} = \overline{A} + B \bullet \overline{C} + D$ B、 $\overline{F} = (A + \overline{B}) \bullet (C + \overline{D})$
C、 $\overline{F} = (\overline{A} + B)(\overline{C} + D)$ D、 $\overline{F} = \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{CD}}$
- 4、组合逻辑电路中的险象是由_____C_____引起的。
A、电路未达到最简 B、电路有多个输出 C、电路中的时延 D、逻辑门类型不同
- 5、构造一个模10同步计数器，需要（ B ） 触发器。
A、 3个 B、 4个 C、 5个 D、 10个
- 6、Moore 和 Mealy 型时序电路的本质区别是_____B_____。
A、没有输入变量 B、当时的输出只和当时电路的状态有关，和当时的输入无关
C、没有输出变量 D、当时的输出只和当时的输入有关，和当时的电路状态无关
- 7、电平异步时序逻辑电路不允许两个或两个以上输入信号_____C_____。
A、同时为0 B、同时为1 C、同时改变 D、同时出现
- 8、十六路数据选择器，其地址输入（选择控制输入）端有_____D_____个。
A、 8 B、 2 C、 3 D、 4

- 9、GAL 是_____C_____。
A、专用集成电路 B、可编程阵列逻辑 C、通用阵列逻辑 D、通用集成电路
- 10、要使3-8译码器74LS138能正常工作，使能控制端 $S_1 \overline{S_2} \overline{S_3}$ 的电平信号应是_____A_____。
A、 100 B、 111 C、 011 D、 000

得分	评卷人	复查人

二.计算题（共20分 每小题5分）

- 1、证明公式 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$
 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC} + \overline{CA} + \overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$
- 2、用卡诺图化简 $Y(A, B, C) = \sum(0, 3, 5, 6, 7)$
- AB

00 01 11 10

C

0

1

0

1

0

1

1

1

$Y(A, B, C) = \overline{ABC} + BC + AB + AC$

- 3、判断下列函数是否存在冒险，并消除可能出现的冒险
 $F = \overline{ACD} + \overline{ABC} + \overline{ACD} + \overline{ABC}$
卡诺图有相切，所以有冒险现象存在，需要加冗余项 BD

4、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

二次状态		激励状态 $Y_2 Y_1$ / 输出 Z			
y_2	y_1	$x_2 x_1 = 00$	$x_2 x_1 = 01$	$x_2 x_1 = 11$	$x_2 x_1 = 10$
0	0	00/0	00/1	01/d	11/d
0	1	00/d	01/0	01/0	10/d
1	1	00/d	00/d	11/1	11/1
1	0	11/d	01/d	11/d	10/0

输入 $x_2 x_1$ 变化序列为：
00 -> 01 -> 11 -> 10 -> 11 -> 10 -> 00
(00,00) (01,00) (11,00) (10,01) (11,10) (10,11) (00,11)
(11,01) (10,10) (11,11) (00,00)
Z: 0 1 0 0 1 1 0

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

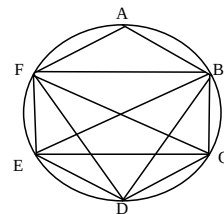
三.化简下面的不完全确定状态表（共10分）

现 态	Y/Z		输出
	x=0	x=1	
A	B	D	0
B	B	D	d
C	A	E	1
D	d	E	1
E	F	d	1
F	d	C	d

(1)

(2)

B	✓				
C	×	AB			
D	×	DE	✓		
E	×	BF	AF	✓	
F	CD	CD	CE	CE	✓
	A	B	C	D	E



得到全部相容状态对为:

(A,B),(A,F),(B,C),(B,D),(B,E),(B,F),

(C,D),(C,E),(C,F),(D,E),(D,F),(E,F)

(3)

得到最大相容类为: (B,C,D,E,F) (A,B,F)

(4) 用 A 代替 A,B,F; 用 C 代表 B,C,D,E,F

最大相容类	覆盖						闭合	
	A	B	C	D	E	F	x=0	x=1
ABF	A	B				F	B	CD
BCDEF		B	C	D	E	F	ABF	CDE

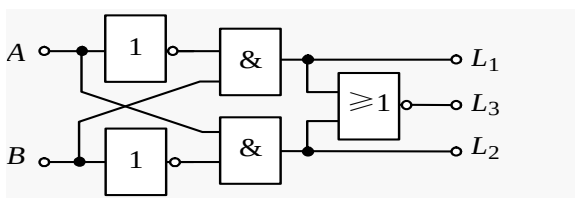
现类	覆盖		输出
	x=0	x=1	
A	A,C	C	0
C	A	C	1

得到的最大相容类集合满足最小闭覆盖

得分	评卷人	复查人

四. 分析题（共20分 每小题10分）

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



$$L_1 = \overline{A}B \quad L_2 = A\overline{B} \quad L_3 = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$$

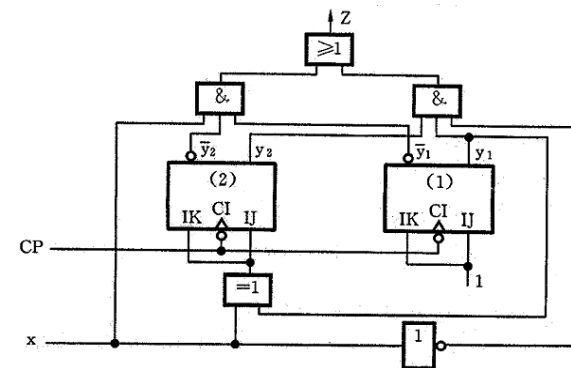
(4分)

该电路为一位二进制数值比较器电路 (2分)

(4分)

AB	L1	L2	L3
00	0	0	1
01	1	0	0
10	0	1	0
11	0	0	1

2、分析如图所示时序电路，要求：(1) 写出电路的激励方程；(2) 状态方程；(3) 输出方程；(4) 画出电路的状态转换图。



(1) 根据逻辑图写出激励方程和输出方程

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = K_2 = Y_1 \oplus X$$

$$Z = X\overline{Y_2}\overline{Y_1} + \overline{X}Y_2Y_1 \quad (5分)$$

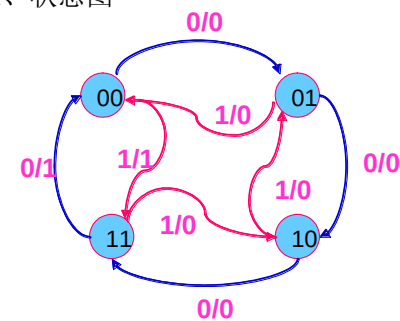
(2) 计算状态方程

$$Y_1^{n+1} = \overline{Y_1^n}$$

$$Y_2^{n+1} = Y_1^n \oplus Y_2^n \oplus X$$

(4分)

(3) 状态表、状态图



(4分)

X \ Y2Y1	0	1
00	01/0	11/1
01	10/0	00/0
10	11/0	01/0
11	00/1	10/0

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

四. 设计题（共20分，每题10分）

1、举重比赛有三个裁判，一个是主裁判 A，两个是副裁判 B 和 C。杠铃完全举起的裁决由每个裁判按一下自己面前的按钮来决定。只有两个以上裁判（其中必须有主裁判）判明成功时，表示成功的灯才亮。

（1） 用与非门设计实现。

（2） 用 74LS138 设计实现。

(1)真值表 （2）写出函数表达式

ABC	F	$F = \sum m(5,6,7)$
-----	---	---------------------

000	0
001	0
010	0

011	0	$F = AB + AC = \overline{\overline{AB}} \bullet \overline{\overline{AC}}$
-----	---	---

100	0
101	1
110	1
111	1

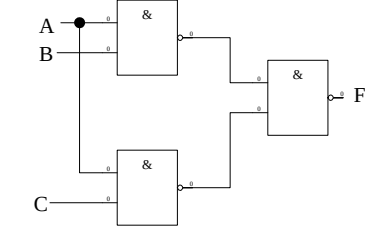
（2分）

(5)用 74138 实现

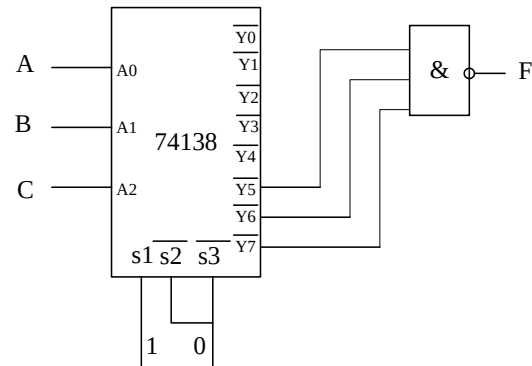
$$F = \sum m(5,6,7) = \overline{\overline{m5}} \bullet \overline{\overline{m6}} \bullet \overline{\overline{m7}}$$

（4分）

(4) 用与非门实现

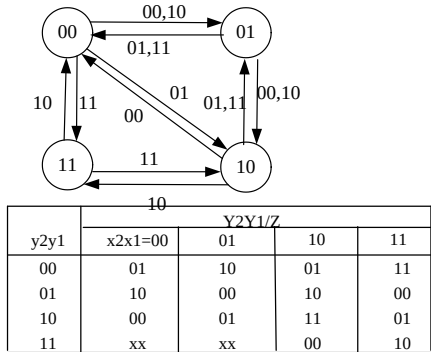


（4分）



2、设计一个可控计数器。该电路有两个控制输入 x2 和 x1，其计数规律为：x2x1=00：实现模 3 加法计数功能；x2x1=01：实现模 3 减法计数功能；x2x1=10：实现模 4 加法计数功能；x2x1=11：实现模 4 减法计数功能。要求：用 PLA 和 D 触发器实现。

(1)



(4分)

(2)化简，已经是最简状态表

(3)编码，已经是二进制状态表

(4)需要 2 个 D 触发器实现

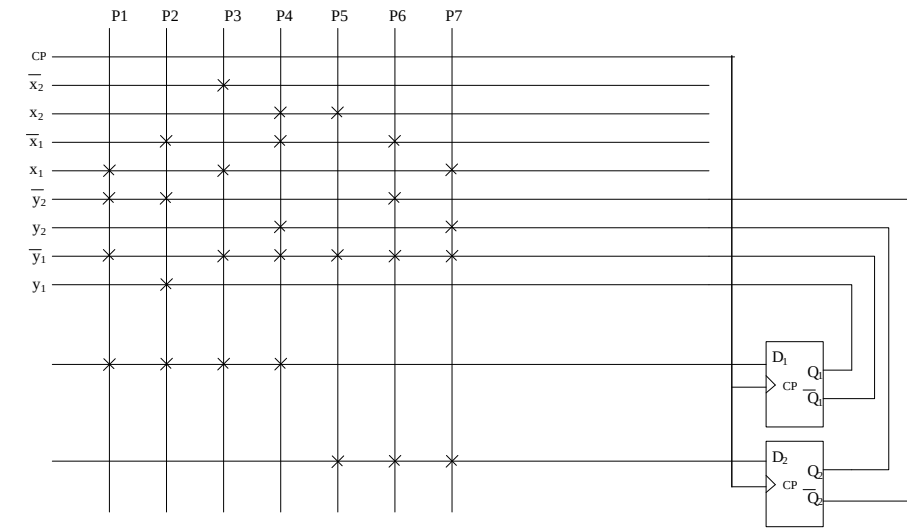
$$D2 = x1\overline{y2}y1 + \overline{x1}\overline{y2}y1 + x1y2y1 + x2x1\overline{y2}y1$$

$$D1 = x2\overline{y1} + \overline{x1}\overline{y2}y1 + x1y2\overline{y1}$$

(4分)

(5)设 p1= x1 $\overline{y2}$ y1, p2= $\overline{x1}\overline{y2}$ y1, p3= x1y2y1, p4= x2x1 $\overline{y2}$ y1

$$P5= x2\overline{y1}, \quad p6= \overline{x1}\overline{y2}y1, \quad p7= x1y2\overline{y1}$$



2 (2分)